

SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH

Numer zadania	Liczba punktów za zadanie	Klucz odpowiedzi				
		A	B	C	D	E
1.	2			X		
2.	2		X			
3.	2				X	
4.	2				X	
5.	2			X		
6.	2	X				
7.	3		X			
8.	3					X
9.	3	X				
10.	3			X	X	
11.	3					X
12.	3		X			
13.	3				X	

W związku z dwiema poprawnymi odpowiedziami w zadaniu 10 uczeń otrzymuje 3 punkty za zaznaczenie samej odpowiedzi C lub samej odpowiedzi D lub obu odpowiedzi C i D.

Łączna liczba punktów możliwych do zdobycia za zadania zamknięte: **33**

SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ OTWARTYCH

1. Jeśli uczeń rozwiąże zadanie poprawnie alternatywnym sposobem, otrzymuje pełną liczbę punktów.
2. Jeśli uczeń popełnia błędy rachunkowe, ale **sposób** rozwiązania zadania jest w całości poprawny, rozwiązanie jest konsekwentnie doprowadzone do końca, a błąd nie powoduje znacznego uproszczenia zadania, to uczeń traci tylko 1 punkt za zadanie (bez względu na etap, na którym błąd został popełniony).

Łączna liczba punktów możliwych do zdobycia za zadania otwarte: **27**

ZADANIE 14.

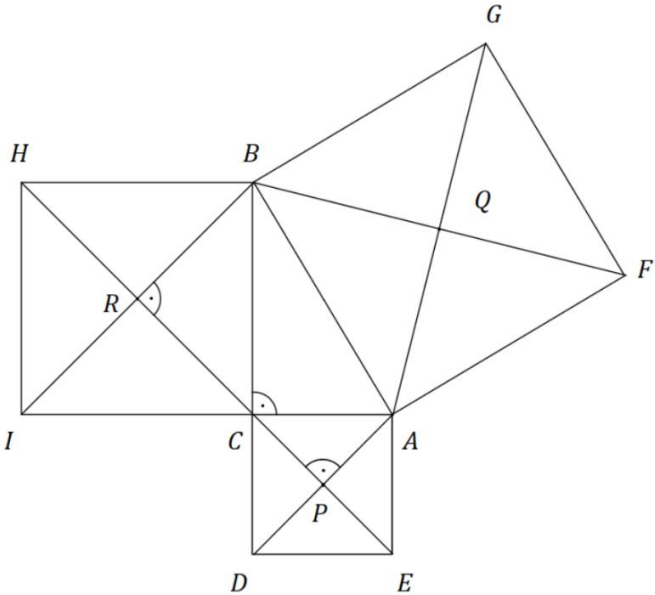
8p

Poprawna odpowiedź	Punktacja
a) 75 b) $\frac{6}{100}$ lub $\frac{3}{50}$	<u>Przykładowe rozwiązanie:</u> a) Niech x oznacza cyfrę dziesiątek, y cyfrę jedności. Z warunków zadania wynika, że należy rozwiązać układ równań: $\begin{cases} 3y = 2x + 1 \\ 3x = 2y + 11 \end{cases}$ $\begin{cases} -2x + 3y = 1 & / \cdot 3 \\ 3x - 2y = 11 & / \cdot 2 \end{cases}$ $\begin{cases} -6x + 9y = 3 \\ 6x - 4y = 22 \end{cases}$ Po dodaniu równań stronami otrzymamy $5y = 25$ $\begin{cases} y = 5 \\ x = 7 \end{cases}$ Szukana liczba to 75. b) Zaokrąglenie do pełnych jedności liczby $\sqrt[3]{250}$ jest równe 6, ponieważ $6 = \sqrt[3]{216} < \sqrt[3]{250} < \sqrt[3]{343} = 7$ oraz różnica 250 i 216 jest mniejsza niż różnica 343 i 250. Po dopisaniu na początku liczby otrzymanej w pkt. a) cyfry 6 otrzymujemy 675. Wszystkich liczb powstałych przez dopisanie dwóch cyfr na końcu do liczby 675 jest $10 \cdot 10 = 100$. Ponieważ $6 + 7 + 5 = 18$ jest liczbą podzielną przez 9, więc aby liczba z dopisanymi na końcu dwiema cyframi była podzielna przez 18, musi mieć ostatnią cyfrę parzystą i suma dwóch ostatnich dopisanych cyfr musi być podzielna przez 9. Takie warunki spełnia tylko 6 liczb: 67500, 67590, 67554, 67536, 67572, 67518. Zatem szukane prawdopodobieństwo to $\frac{6}{100}$. <u>Schemat punktacji:</u> Podpunkt a) 4 punkty Poprawne obliczenie wartości cyfry dziesiątek i cyfry jedności oraz poprawne wskazanie szukanej liczby dwucyfrowej. 3 punkty Poprawny sposób rozwiązywania układu równań. 2 punkty Poprawne zapisanie obu równań w układzie równań. 1 punkt Poprawne zapisanie jednego z dwóch równań w układzie równań. 0 punktów Brak rozwiązania lub podanie odpowiedzi bez uzasadnienia.

	Podpunkt b) 4 punkty – pełne rozwiązanie Poprawne obliczenie wartości prawdopodobieństwa. 3 punkty Poprawny sposób obliczenia prawdopodobieństwa. 2 punkty Poprawny sposób określenia, ile jest liczb podzielnych przez 18. 1 punkt Poprawny sposób określenia, ile jest wszystkich liczb powstałych w wyniku dopisania przed liczbą otrzymaną w pkt. a) zaokrąglenia liczby $\sqrt[3]{250}$ do pełnych jedności i dopisania na końcu losowo dwóch ostatnich cyfr lub Poprawny sposób zaokrąglenia liczby $\sqrt[3]{250}$ do pełnych jedności. 0 punktów Brak istotnego postępu lub podanie odpowiedzi bez zapisania obliczeń. Uwaga: • Błędny sposób zaokrąglenia liczby $\sqrt[3]{250}$ do pełnych jedności traktowany jest jak błąd rachunkowy. • Uczeń, który w podpunkcie a) otrzyma błędne wyniki i na ich podstawie prowadzi poprawne rozumowanie w podpunkcie b), traci punkty na etapie rozwiązania a) i otrzymuje odpowiednio 1-4 punktów za rozwiązanie b).
--	--

ZADANIE 15.

10p

Poprawna odpowiedź	Punktacja
a) Poprawny dowód oraz poprawne wyrażenie algebraiczne na pole trapezu $ABRP$ w zależności od długości a i b. b) Poprawny dowód c) poprawny dowód	Przykładowe rozwiązanie: a) Kąt $ACB = 90^\circ$, kąty PCA i BCR mają miarę 45°. Zatem suma miar kątów ACB, PCA i BCR jest równa $90^\circ + 45^\circ + 45^\circ = 180^\circ$. Oznacza to, że punkty P, C i R są współliniowe. Ze współliniowości P, C, R wynika, że bok PR jest równy sumie odcinków PC i RC. Ponieważ kąty CPA i CRB jako kąty przecięcia przekątnych w kwadratach mają miarę 90°, dlatego bok PR jest prostopadły do boków AP i BR. Wynika stąd, że czworokąt $ABRP$ jest trapezem. Stosujemy wzór na pole trapezu $\text{Pole } ABRP = \frac{AP+BR}{2} \cdot PR = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{b\sqrt{2}}{2}}{2} \left(\frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{b\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{(a+b)\sqrt{2}}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{(a+b)^2 \cdot 2}{4} = \left(\frac{a+b}{2} \right)^2.$ Uwaga: Za poprawną odpowiedź uznaje się <u>każde</u> poprawne wyrażenie algebraiczne zapisane w zależności od a i b, które opisuje pole $ABRP$ i które jest równoważne wyrażeniu $\left(\frac{a+b}{2} \right)^2$. b) Sposób 1 rozwiązania podpunktu b) Z podpunktu a) wynika, że pole $ABRP = \left(\frac{a+b}{2} \right)^2$. Wystarczy więc pokazać, że pole $ABRP = \text{pole } AQB + \text{pole } ABC$. Zauważmy, że pole $ABRP = \text{pole } ABC + \text{pole } ACP + \text{pole } CBR$. Wystarczy więc wykazać, że pole $AQB = \text{pole } ACP + \text{pole } CBR$ Zauważmy, że ostatnia równość wynika z twierdzenia Pitagorasa, bowiem $\text{pole } ACP + \text{pole } CBR = \frac{\left(\frac{a\sqrt{2}}{2} \right)^2}{2} + \frac{\left(\frac{b\sqrt{2}}{2} \right)^2}{2} = \frac{a^2 + b^2}{4} = \frac{c^2}{4} = \frac{\left(\frac{c\sqrt{2}}{2} \right)^2}{2} = \text{pole } AQB.$ Zatem ostatecznie pole $AQB + \text{pole } ABC = \text{pole } ACP + \text{pole } CBR + \text{pole } ABC = \text{pole } ABRP = \left(\frac{a+b}{2} \right)^2$. Sposób 2 rozwiązania podpunktu b) Stosujemy twierdzenie Pitagorasa dla $\triangle ABC$ oraz wyłączanie czynnika przed nawias w sumie algebraicznej. 

$$\begin{aligned} \text{pole } \Delta AQB + \text{pole } \Delta ABC &= \frac{c^2}{4} + \frac{ab}{2} = \frac{c^2}{4} + \frac{2ab}{4} = \frac{a^2 + b^2 + 2ab}{4} \\ &= \frac{a^2 + b^2 + ab + ba}{4} = \frac{a \cdot (a+b) + b \cdot (a+b)}{4} = \frac{(a+b) \cdot (a+b)}{4} = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

Sposób 3 rozwiązania podpunktu b)

Rozumowanie jest podobne jak w sposobie 2, ale przekształcenia są prowadzone w odwrotnej kolejności.

$$\begin{aligned} \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 &= \frac{(a+b) \cdot (a+b)}{4} = \frac{a^2 + b^2 + ab + ba}{4} \\ &= \frac{a^2 + b^2 + 2ab}{4} = \frac{c^2}{4} + \frac{2ab}{4} = \frac{c^2}{4} + \frac{ab}{2} \\ &= \text{pole } \Delta AQB + \text{pole } \Delta ABC. \end{aligned}$$

$$\text{c) Obwód } \Delta PQR = PR + PQ + RQ = \frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{b\sqrt{2}}{2} + PQ + RQ.$$

Z nierówności trójkąta wynika, że $RQ < BR + BQ = \frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{c\sqrt{2}}{2}$ oraz że

$$PQ < AP + AQ = \frac{b\sqrt{2}}{2} + \frac{c\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Zatem obwód } \Delta PQR = PR + PQ + RQ = \frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{b\sqrt{2}}{2} + PQ + RQ$$

$$< \frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{b\sqrt{2}}{2} + \frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{c\sqrt{2}}{2} + \frac{b\sqrt{2}}{2} + \frac{c\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Czyli obwód } \Delta PQR < \frac{2a\sqrt{2} + 2b\sqrt{2} + 2c\sqrt{2}}{2} = (a\sqrt{2} + b\sqrt{2} + c\sqrt{2}) = (a + b + c) \cdot \sqrt{2}.$$

Schemat punktacji:

Podpunkt a)

3 punkty

Poprawne zapisanie pola trapezu $ABRP$ w zależności od długości odcinków a i b .

2 punkty

Zauważenie prostokątności odcinka PR do odcinków AP i BR i wyciągnięcie wniosku o równoległości odcinków AP i BR .

1 punkt

Zauważenie, że punkty P , C , R są współliniowe wraz z uzasadnieniem np. poprawne obliczenie sumy miar kątów ACP , BCA i BCR .

0 punktów

Dowód bez istotnego postępu lub błędne rozumowanie lub brak dowodu.

Podpunkt b)

Schemat punktacji dowodu sposobem 1

3 punkty

$$\text{Zapisanie równości } \text{pole } \Delta AQB + \text{pole } \Delta ABC = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

2 punkty

Zauważenie, że $\text{pole } ABRP = \text{pole } ABC + \text{pole } ACP + \text{pole } CBR$

i

uzasadnienie, że $\text{pole } ACP + \text{pole } CBR = \text{pole } AQB$.

1 punkt

Zauważenie, że $\text{pole } ABRP = \text{pole } ABC + \text{pole } ACP + \text{pole } CBR$

lub

uzasadnienie, że $\text{pole } ACP + \text{pole } CBR = \text{pole } AQB$.

0 punktów

Brak istotnego postępu lub błędne rozumowanie lub brak dowodu.

Schemat punktacji dowodu sposobem 2**3 punkty**

Poprawne zapisanie sumy pól trójkątów AQB i ABC w zależności od długości a i b i poprawne sprowadzenie sumy algebraicznej $\frac{a^2+b^2+2ab}{4}$ do postaci $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$, np. poprzez wyłączanie czynnika przed nawias w sumie algebraicznej $a^2 + b^2 + ab + ba$.

2 punkty

Poprawne zapisanie sumy pól trójkątów AQB i ABC w zależności od długości a i b (np. poprzez zastosowanie twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ABC).

1 punkt

Poprawne zapisanie sumy pól trójkątów AQB i ABC w zależności od długości a , b i c

0 punktów

Brak istotnego postępu lub błędne rozumowanie lub brak dowodu.

Schemat punktacji dowodu sposobem 3**3 punkty**

Poprawne zapisanie sumy pól trójkątów AQB i ABC w zależności od długości a i b .

2 punkty

Poprawne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ABC .

1 punkt

Poprawne przekształcenie wyrażenia algebraicznego $(a + b)^2$ do postaci sumy algebraicznej.

0 punktów

Brak istotnego postępu lub błędne rozumowanie lub brak dowodu.

Podpunkt d)**4 punkty**

Poprawne wykazanie nierówności

$$\text{obwód } \Delta PQR < (a + b + c) \cdot \sqrt{2}$$

3 punkty

Poprawne zastosowanie nierówności $RQ < \frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{c\sqrt{2}}{2}$ oraz $PQ < \frac{b\sqrt{2}}{2} + \frac{c\sqrt{2}}{2}$ do wykazania nierówności: $\text{obwód } \Delta PQR = PR + PQ + RQ < \frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{b\sqrt{2}}{2} + \frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{c\sqrt{2}}{2} + \frac{b\sqrt{2}}{2} + \frac{c\sqrt{2}}{2}$.

2 punkty

Poprawne zastosowanie nierówności trójkąta do wykazania nierówności

$$RQ < \frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{c\sqrt{2}}{2}$$

i

poprawne zastosowanie nierówności trójkąta do wykazania nierówności

$$PQ < \frac{b\sqrt{2}}{2} + \frac{c\sqrt{2}}{2}$$

1 punkt

Poprawne zastosowanie nierówności trójkąta do wykazania nierówności

$$RQ < \frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{c\sqrt{2}}{2}$$

lub

poprawne zastosowanie nierówności trójkąta do wykazania nierówności

$$PQ < \frac{b\sqrt{2}}{2} + \frac{c\sqrt{2}}{2}.$$

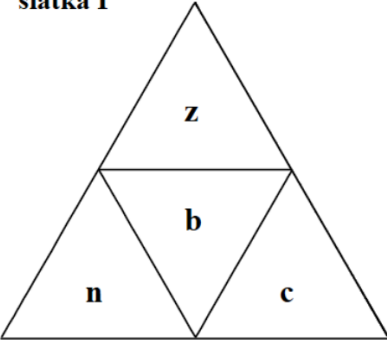
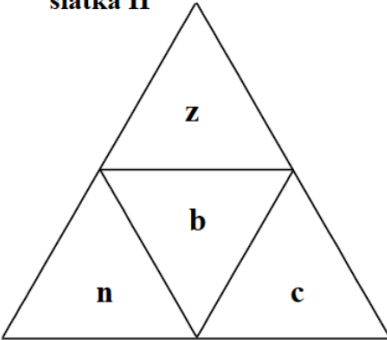
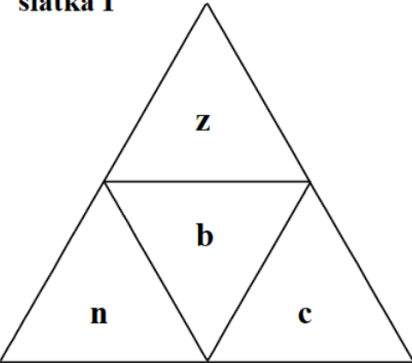
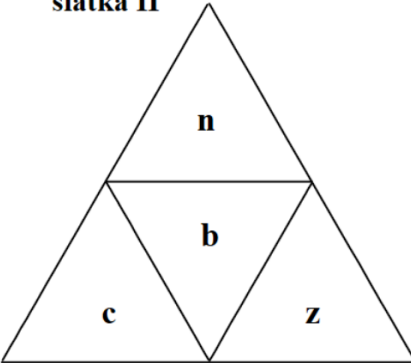
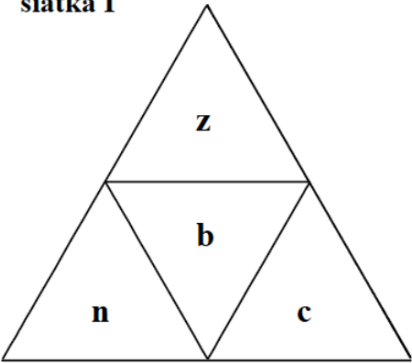
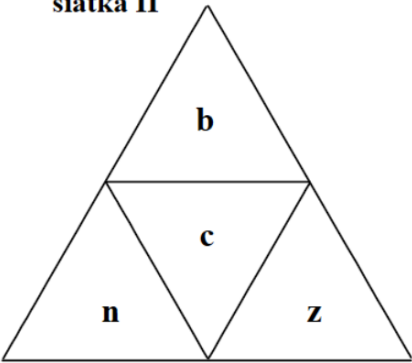
0 punktów

Rozwiązanie bez istotnego postępu lub błędne rozumowanie lub brak dowodu.

Uwaga: Jeśli uczeń poprowadzi którykolwiek z dowodów w podpunktach a)-d) alternatywnym sposobem i dowód jest kompletny i w pełni poprawny, to uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów za dany podpunkt zadania.

ZADANIE 16.

9p

Poprawna odpowiedź	Punktacja
a) Oznaczenie ścian w każdej z siatek w ten sposób, aby każdy kolor wystąpił dokładnie jeden raz oraz aby kolejność kolorów n, c, z ścian wokół białej podstawy b była taka sama w obu siatkach. b) NIE c) I 1 lub jeden II 0 lub zero III 2 lub dwa IV 1 lub jeden d) Istnieją 3 wielościany spełniające warunki zadania, $\frac{3}{4}$	<u>Przykładowe rozwiązanie:</u> a) <u>przykład 1 rozwiązania podpunktu a)</u> siatka I  siatka II  <u>przykład 2 rozwiązania podpunktu a)</u> siatka I  siatka II  <u>przykład 3 rozwiązania podpunktu a)</u> siatka I  siatka II  b) NIE c) I 1 II 0 III 2 IV 1 d) Z podpunktu c) wynika, że wśród czterech wielościanów utworzonych przez chłopców wielościany te mają tylko trzy lub jedną lub zero par zgodnych.

Wielościany z nieparzystą (równą 3 lub 1) liczbą par zgodnych to wielościany wymienione w podpunkcie **c)** w odpowiedzi **I** (1 wielościan) i **III** (2 wielościany). Istnieją więc **3** takie wielościany spełniające warunki zadania. Zatem szukane prawdopodobieństwo jest równe $\frac{3}{4}$.

Schemat punktacji:

Podpunkt a)

2 punkty

Poprawnie oznaczone symbolami kolorów siatki **obu** ostrosłupów spełniające wszystkie warunki podpunktu **a)**

1 punkt

Poprawne oznaczenie symbolami kolorów siatki **jednego z dwóch** ostrosłupów tak, aby każdy kolor wystąpił dokładnie jeden raz.

0 punktów

Brak oznaczonych ścian lub oznaczenia niekompletne, niejasne, nieczytelne lub niepoprawne.

Podpunkt b)

1 punkt

Poprawna odpowiedź.

0 punktów

Brak odpowiedzi lub odpowiedź niepoprawna lub niejasna, nieczytelna.

Uwaga Jeśli uczeń w rozwiązaniu podpunktu **a)** otrzymuje siatki ostrosłupów niespełniające wszystkich warunków podpunktu **a)**, ale ściany siatek są kompletne pod względem kolorów ścian i w rozwiązaniu podpunktu **b)** uczeń udziela konsekwentnie poprawnej odpowiedzi w stosunku do otrzymanych siatek, to traci 1 lub 2 punkty na etapie podpunktu **a)** i otrzymuje 1 punkt za odpowiedź w podpunkcie **b)**.

Podpunkt c)

4 punkty

Poprawne wszystkie cztery odpowiedzi.

3 punkty

Poprawne trzy z czterech odpowiedzi.

2 punkty

Poprawne dwie z czterech odpowiedzi.

1 punkt

Poprawna jedna z czterech odpowiedzi.

0 punktów

Brak odpowiedzi lub odpowiedź niepoprawna lub odpowiedzi udzielona w sposób niejasny, przybliżony lub nieczytelny.

Podpunkt **d)**

2 punkty

Wskazanie poprawnej liczby wielościanów spełniających warunki zadania (na przykład skorzystanie z wyników otrzymanych w podpunkcie **c)**) i poprawne obliczenie prawdopodobieństwa.

1 punkt

Wskazanie poprawnej liczby wielościanów spełniających warunki zadania (na przykład skorzystanie z wyników otrzymanych w podpunkcie **c)**) lub poprawne obliczenie prawdopodobieństwa.

0 punktów

Brak odpowiedzi lub odpowiedź niejasna, nieczytelna lub niepoprawna.

Uwaga: Jeśli uczeń poprawnie wskazuje liczbę wyborów wielościanów spełniających warunki podpunktu **d)** lub poprawnie oblicza prawdopodobieństwo w oparciu o błędne wyniki otrzymane w podpunkcie **c)**, to traci punkty na etapie podpunktu **c)** i otrzymuje odpowiednio 1 lub 2 punkty za rozwiązanie podpunktu **d)**.